*4.5 用迭代序列求 √2 的近似值

现实生活中，大量复杂的方程很难得到精确解. 而从应用上的需要看，求得一个具有适当高精度的近似解就已足够. 为了得到解的近似值，我们可以通过选取适当的首项与递推公式，得到一个越来越趋近于精确解的数列，这就形成了一个相应的**算法**(algorithm). 具体地说，记 A 为某个方程的解，选定一个表达式 $f(x)$ 以及一个首项 x_1，然后利用下面的递推公式

$$x_{n+1}=f(x_n)$$

重复地计算. 如果 x_n 越来越趋近于 A，即 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n=A$，就得到一个求 A 的算法. 在此算法中，我们把首项 x_1 称为初值，数列 $\{x_n\}$ 称为迭代序列，而这个方法就称为迭代算法.

下面以求 $\sqrt{2}$ 的近似值为例来说明迭代算法. 我们可以通过求方程 $x^2=2$ 的正根来计算 $\sqrt{2}$. 容易看到，方程 $x^2=2$ 可等价地变形为

$$x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{2}{x}\right),$$

即取 $f(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{2}{x}\right)$. 为了求解，我们任取一个初值 $x_1>0$，并构造递推公式

$$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{2}{x_n}\right)$$

来形成一个迭代序列 $\{x_n\}$. 这就是计算 $\sqrt{2}$ 的**巴比伦算法**(Babylonian method).

这样构造出来的迭代序列 $\{x_n\}$，当 $n\to+\infty$ 时，x_n 会越来越趋近于一个值吗?

如选取初值 $x_1=1$，通过计算器操作，迭代序列前 5 项结果如下表所示：

我国古代数学的成就灿烂辉煌，早在公元前一世纪，我国经典数学著作《九章算术》就介绍了笔算开平方的算法.

古巴比伦王国是世界四大文明古国之一. 古巴比伦人掌握许多计算方法，特别是开平方根的算法非常成熟. 对于正数 A，通过将 $x^2=A$ 变形为 $x=\frac{1}{2}\left(x+\frac{A}{x}\right)$ 得到递推公式，再通过迭代运算求解 x 平方根的方法称为巴比伦算法.

可以借助计算器的 Ans 键求解迭代序列.